

보안솔루션 기말과제

침해사고대응 정책 수립

20215251-지재현-

1. 공격 시나리오 구성

공격 1: ICMP Flood (Denial-of-Service 공격)

전략: Denial of Service (DoS)

MITRE ATT&CK 기술:

T1499: Endpoint Denial of Service

대량의 ICMP 트래픽을 서버로 전송하여 네트워크 대역폭이나 서버 리소스를 소진시키고 서비스를 중단시키는 공격.

시나리오:

공격자는 내부 네트워크(LAB_KALILINUX)에서 ICMP 패킷을 지속적으로 전송하여 대상 서버 (LAB_XUBUNTU_WEB, OFFICE,INTERANET,DB)의 네트워크를 마비시킨다.

공격 명령 예시:

```
sudo hping3 --icmp -d 65000 -i u1000 10.10.1.3
```

예상되는 공격 결과:

서버의 리소스 사용률 급증.

정상적인 서비스 응답 지연 또는 중단.

2. 공격에 대한 보안솔루션 대응 방안 작성

1. ICMP Flood에 대한 대응 방안

방화벽 설정 강화:

ICMP 트래픽 제한 규칙 추가 (Rate Limiting).

pfSense 규칙 예시:

Action: Block

Protocol: ICMP

Source: VLAN10_WEB

Destination: VLAN10_WEB

IPS 룰셋 적용:

IPS(Intrusion Prevention System)에서 ICMP Flood 탐지 및 차단 규칙 설정.

Suricata 또는 Snort의 룰셋 적용 예:

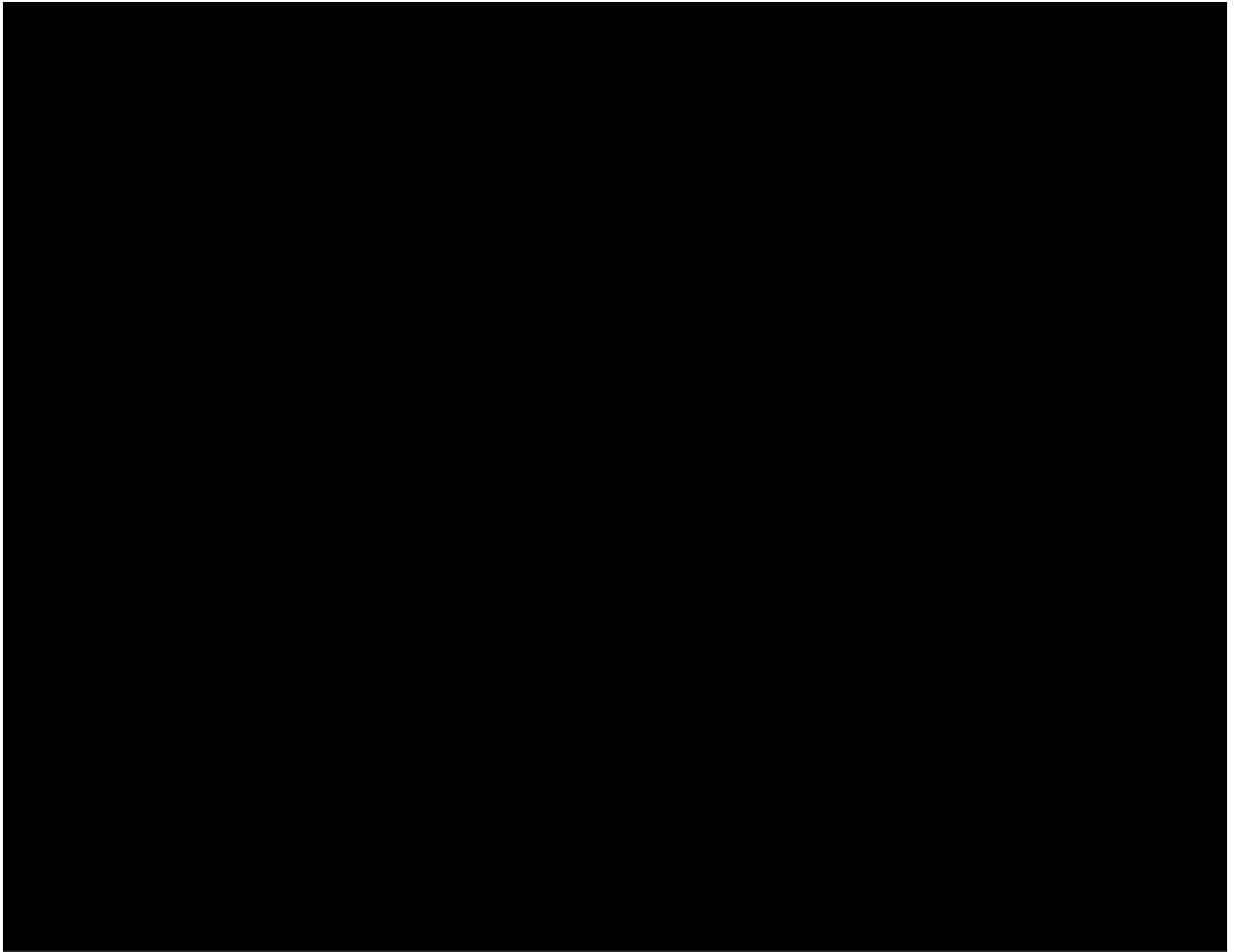
```
alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Flood Detected"; detection_filter:track by_src, count 20, seconds 1; classtype:attempted-dos; sid:1000001;)
```

네트워크 모니터링:

pfSense의 Diagnostics > Packet Capture를 통해 ICMP 트래픽 이상 징후 모니터링.

비정상적인 ICMP 트래픽 발생 시 알림 설정.

3. 공격 및 보안솔루션 운영에 대한 시뮬레이션 구성



4. 결과 보고서 작성

공격 발생 시각 : 2024년 12월 10일 10:21:59,10:22:31,10:23:03,10:23:49

공격 유형 : ICMP Flood 공격: 대량의 ICMP 패킷을 대상 서버로 전송하여 서비스 거부 상태를 유발.

공격 대상 서버 : LAB_XUBUNTU_WEB,OFFICE,INTERANET,DB(각각 10.10.1.3, 10.20.1.3, 10.30.1.3, 10.40.1.3)

공격자 IP : LAB_KALILINUX (IP: 10.50.1.2)

공격에 대한 대응 과정 : 초기 탐지

탐지 방법 : pfSense 방화벽의 로그 모니터링에서 VLAN10_WEB 대역으로 과도한 ICMP 패킷이 탐지됨.

ICMP 패킷의 지속적인 전송으로 네트워크 대역폭 사용률 급증 확인.

네트워크 응답 지연 현상이 발생, 정상적인 서비스가 일시적으로 중단됨.

방어 과정 : 방화벽 규칙 추가

ICMP 트래픽 제한을 위해 VLAN10_WEB 대역의 ICMP 프로토콜을 차단하는 방화벽 규칙을 적용.

적용된 규칙 :

Source: VLAN10_WEB net

Destination: VLAN10_WEB net (내부 공격 포함)

Protocol: ICMP

Action: Block

Source: VLAN20_OFFICE net

Destination: VLAN20_OFFICE net (내부 공격 포함)

Protocol: ICMP

Action: Block

Source: VLAN30_INTREANET net

Destination: VLAN30_INTREANET net (내부 공격 포함)

Protocol: ICMP

Action: Block

Source: VLAN40_DBnet

Destination: VLAN40_DB net (내부 공격 포함)

Protocol: ICMP

Action: Block

해당 규칙 적용 후, 불필요한 ICMP 트래픽 감소 확인.

로그 활성화 : 공격 패킷의 패턴과 빈도를 기록하기 위해 Log packets설정을 활성화.

pfSense 방화벽의 Firewall Logs에서 ICMP 차단 로그 확인.

차단 결과 : VLAN10_WEB,OFFICE,INTERANET,DB 대역으로의 ICMP 트래픽이 즉시 차단됨.

공격으로 인한 네트워크 지연 및 서비스 중단 현상이 복구됨.

ICMP Flood 공격 성공적으로 방어 완료.

해당 공격 예방을 위한 조치 :

방화벽 규칙 유지 및 강화 :

ICMP 프로토콜 트래픽을 필요 최소한으로 허용: 내부 네트워크 간 ICMP 트래픽을 차단하거나 비정상적인 트래픽에 대해 제한(예: Rate Limiting) 설정.

Outbound(외부로 나가는) ICMP 요청도 방화벽 규칙으로 제한.

네트워크 트래픽 모니터링 : pfSense 방화벽 로그를 정기적으로 검토하여 의심스러운 트래

픽을 탐지.

ICMP를 포함한 네트워크 프로토콜 사용 현황을 실시간으로 모니터링.

네트워크 세분화(Network Segmentation) : 공격자와 대상 서버가 같은 VLAN10_WEB에 포함되어 있었으므로, 네트워크를 더 세분화

공격자의 활동 범위를 최소화하기 위해 VLAN 간 방화벽 규칙을 추가.

보안 정책 업데이트 : 방화벽 규칙 검토 주기를 설정(예: 월별)하고, 최신 위협에 대비한 정책을 수립.

ICMP Flood와 같은 DoS 공격에 대한 방화벽 룰셋 업데이트.

결론 및 추가 개선 :

공격 대응 성공 : 방화벽 규칙 적용을 통해 ICMP Flood 공격을 효과적으로 차단하고 네트워크의 가용성을 복구.

pfSense 로그를 통해 공격 원인을 분석하여 추가적인 보안 조치를 수립.

추가 권고 사항으로

IPS/IDS 연동: 침입 방지 시스템(Snort, Suricata 등)을 통해 DoS 공격을 자동 탐지 및 차단.

정상 트래픽 허용: 모든 ICMP를 차단할 경우 네트워크 진단이 어려워질 수 있으므로 필요한 범위에서만 제한.

보안 교육: 내부 사용자에게 대한 보안 교육을 강화하여 감염된 내부 PC에서 발생하는 잠재적 공격을 방지.

